Estudiante:	**Curso:**	**Fecha:**
Evaluación: Evaluación Sumativa Final: Trigonometría en Triángulos Rectángulos	**Puntaje:** 24 pts	**Nota:**

Instrucciones Generales:
Lea atentamente cada situación problema. Justifique formalmente sus procedimientos matemáticos. En los ítems de selección múltiple, marque únicamente la opción correcta con una línea clara.

Ítem 1 (2 pts)
En un triángulo rectángulo, el cateto opuesto a un ángulo agudo α mide $6 \ \text{cm}$ y la hipotenusa mide $12 \ \text{cm}$. ¿Cuál es el valor de $\sin(\alpha)$ y la medida exacta de dicho ángulo?

(A) $\sin(\alpha) = \left(\frac{1}{2}\right)$ y $\alpha = 30°$
(B) $\sin(\alpha) = \left(\frac{1}{2}\right)$ y $\alpha = 60°$
(C) $\sin(\alpha) = 2$ y $\alpha = 45°$
(D) $\sin(\alpha) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ y $\alpha = 45°$

Ítem 2 (2 pts)
¿Cuál es el valor numérico exacto de la expresión $E = 2 \cdot \sin(30°) + \sqrt{2} \cdot \cos(45°)$?

(A) $E = 2$
(B) $E = 1$
(C) $E = \sqrt{2} + 1$
(D) $E = 4$

Ítem 3 (2 pts)
En un triángulo rectángulo con ángulo de 30°, el cateto opuesto mide $7 \ \text{cm}$. ¿Cuánto mide su hipotenusa x?

(A) $x = 14 \ \text{cm}$
(B) $x = 3,5 \ \text{cm}$
(C) $x = 7\sqrt{3} \ \text{cm}$
(D) $x = 28 \ \text{cm}$

Ítem 4 (2 pts)
El cateto opuesto a un ángulo de 60° mide $15 \ \text{cm}$. ¿Cuál es la longitud exacta de su cateto adyacente d?

(A) $d = 5\sqrt{3} \ \text{cm}$
(B) $d = 15\sqrt{3} \ \text{cm}$
(C) $d = 5 \ \text{cm}$
(D) $d = 10\sqrt{3} \ \text{cm}$

Ítem 5 (2 pts)
Si α y β son los dos ángulos agudos de un triángulo rectángulo, ¿cuál de las siguientes relaciones es SIEMPRE verdadera?

(A) $\sin(\alpha) = \cos(\beta)$
(B) $\sin(\alpha) = \sin(\beta)$
(C) $\tan(\alpha) = \tan(\beta)$
(D) $\cos(\alpha) + \cos(\beta) = 1$

Ítem 6 (2 pts)
Una escalera de $8 \ \text{metros}$ de largo está apoyada en una pared formando un ángulo de 60° con el suelo horizontal. ¿A qué distancia de la pared se ubica la base de la escalera?

(A) $4 \ \text{metros}$
(B) $4\sqrt{3} \ \text{metros}$
(C) $8 \ \text{metros}$
(D) $2 \ \text{metros}$

Ítem 7 (6 pts)
Un estudiante de $1,70$ m de estatura observa la cúspide de un monumento con un ángulo de elevación de $45°$. La distancia horizontal entre sus pies y la base del monumento es de 25 metros.

a) Dibuje un croquis geométrico rotulando la horizontal, la altura del observador y el ángulo de elevación. b) Calcule la altura del monumento por sobre el nivel de los ojos del observador. c) Determine la altura total del monumento respecto al suelo. d) Redacte la respuesta final con sus unidades de medida correspondientes.

Espacio reservado para desarrollo y justificación axiomática

Ítem 8 (6 pts)
Desde la cima de un acantilado costero de $45\sqrt{3}$ metros de altura sobre el nivel del mar, un rescatista divisa una embarcación con un ángulo de depresión de $60°$.

a) Dibuje el diagrama geométrico identificando la línea horizontal del horizonte, el ángulo de depresión y el triángulo rectángulo correspondiente. b) Justifique por qué el ángulo agudo en la base donde se ubica el barco mide $60°$. c) Calcule la distancia horizontal exacta en metros entre la embarcación y la base del acantilado, expresando el resultado con radicales simplificados. d) Redacte la conclusión final.

Espacio reservado para desarrollo y justificación axiomática